

Resumo 03 - Modelo Relacional + Normalizacao

Material complementar de revisao, elaborado a partir dos PDFs do professor usados no Modulo 03.

Vocabulário do modelo relacional

Termo	Tradução mental
Relacao	A tabela em termos do modelo relacional.
Tupla	Uma linha/registro.
Atributo	Uma coluna/cabecalho.
Dominio	Conjunto de valores atomicos validos para uma coluna.
Tabela	Estrutura usada no SGBD para implementar uma relacao.

MER -> modelo relacional: regras que mais caem

Caso	Regra pratica
Entidade forte	Criar uma tabela com os atributos simples; decompor atributo composto; definir PK.
Entidade fraca	Criar tabela propria + PK da entidade proprietaria como FK; PK normalmente combina FK + chave parcial.
1:1	Pode migrar uma FK para um dos lados; em alguns casos pode haver fusao ou tabela de relacionamento.
1:N	A PK do lado 1 migra como FK para a tabela do lado N.
N:M	Criar tabela associativa com as PKs das duas entidades como FKs; geralmente formam PK composta.
Multivalorado	Criar outra tabela com o valor multivalorado + PK da entidade de origem como FK.
N-ario	Criar uma relacao para o relacionamento com FKs para as entidades participantes.

REGRA DE OURO

1:N -> a chave do lado 1 vai para o lado N.
N:M -> nasce uma terceira tabela.

Normalizacao - para que serve?

- Reduzir redundancia.
- Evitar anomalias de insercao, atualizacao e exclusao.
- Decompor relacoes quando necessario para melhorar consistencia.

1FN, 2FN e 3FN sem sofrimento

Forma	Pergunta rapida	O que fazer
1FN	Existe valor nao atomico, lista, atributo multivalorado ou estrutura aninhada?	Separar para que cada campo tenha valor atomico; criar nova relacao quando necessario.
2FN	Ha chave composta e algum atributo nao-chave depende apenas de parte dela?	Separar a dependencia parcial em outra relacao.
3FN	Um atributo nao-chave depende de outro atributo nao-chave?	Remover a dependencia transitiva criando outra relacao.

Exemplos-relampago

Problema	Diagnostico
Aluno tem tres telefones na mesma celula	Viola 1FN; telefone deve ser atomico/relacao propria.
Tabela Matricula(RA, CursoID, NomeAluno, NomeCurso) com PK composta	NomeAluno depende so de RA e NomeCurso so de CursoID -> problema de 2FN.
Aluno(RA, Turma, Turno), onde Turma determina Turno	RA -> Turma -> Turno: dependencia transitiva -> problema de 3FN.

Checklist de conversao DER -> tabelas

- 1. Liste entidades e chaves.
- 2. Transforme entidades fortes em tabelas.
- 3. Trate entidades fracas.
- 4. Resolva 1:1, 1:N e N:M.
- 5. Separe atributos multivalorados.
- 6. Nao persista atributo derivado sem necessidade clara.
- 7. Revise 1FN, 2FN e 3FN.